

FOOD AI ASSISTANT

Documento de Contenido

Inventario, Taxonomia y Vocabulario de la Aplicacion

Documento 1 de 3

Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de Ingenieria — Programa de Ingenieria de Sistemas

Asignatura: Diseño de Interfaces de Software (Semestre Quinto)

Docente: Jhonatan Andres Mideros Narvaez

Estudiante: Stehven Obando

Fecha: 21 de septiembre de 2026

1. Proposito del Documento

Este documento inventaria todo el contenido funcional y textual de Food AI Assistant: las entidades de datos que gestiona la aplicacion, los esquemas de clasificacion que las organizan, el vocabulario unico que se expone al usuario final y los mecanismos de busqueda que permiten recuperar dicho contenido. Corresponde al Sistema de Organizacion, Sistema de Etiquetado y Sistema de Busqueda de la Arquitectura de Informacion del proyecto.

2. Entidades de Contenido Principales

La aplicacion gestiona cuatro entidades de datos primarias sobre las que se construye toda la experiencia:

Entidad	Descripcion	Atributos Clave
Ingrediente (Alimento)	Unidad basica de la despensa domestica del usuario.	nombre, categoria, cantidad, unidad, fecha de caducidad, expirationSource
Receta	Preparacion culinaria sugerida segun disponibilidad de ingredientes.	titulo, ingredientes disponibles/faltantes, matchScore, tiempo, dificultad
Articulo de Compra	Producto pendiente de reabastecimiento.	nombre, cantidad, unidad, categoria, isBought, recipeSource
Sesion de Usuario	Identidad autenticada que aisla los datos por usuario.	userId, token de sesion (SecureStore), estado hidratado

3. Sistema de Organizacion: Taxonomia de Ingredientes

Los ingredientes se clasifican mediante un esquema categorico mutuamente excluyente de 9 categorias, cada una con icono e identidad cromatica propia para su identificacion visual inmediata:

Categoria	Etiqueta UI	Icono	Color	Contenido Tipico
vegetable	Verduras	leaf-outline	#28613C	Hortalizas, verduras de hoja, tuberculos
fruit	Frutas	nutrition-outline	#C85A32	Frutas frescas, bayas y citricos
protein	Proteinas	restaurant-outline	#A93632	Carnes rojas, pollo, pescado, huevos
dairy	Lacteos	water-outline	#2A5A78	Leche, quesos, yogures, mantequilla
grain	Granos y Cereales	grid-outline	#94580C	Arroz, pasta, avena, harinas
legume	Legumbres	ellipse-outline	#6B4D8A	Frijoles, lentejas, garbanzos
sauce	Salsas y Condimentos	color-fill-outline	#B94E35	Salsas, aderezos, aceites, especias
snack	Snacks y Bocadillos	fast-food-outline	#E58A45	Galletas, frutos secos procesados
other	Otros	cube-outline	#66534A	Alimentos misceláneos

4. Esquema Temporal de Caducidad

Contenido funcional que clasifica cada alimento segun su urgencia de consumo:

Estado	Regla Temporal	Proposito
fresh (Fresco)	Margen de caducidad mayor a 3 dias	Consumo seguro sin prisa inmediata
expiringSoon (Por vencer)	Margen entre 0 y 3 dias	Alerta prioritaria de consumo
expired (Vencido)	Fecha menor al dia en curso	Notificacion critica de desecho
unknown (Sin fecha)	Alimento no perecedero o sin registro	Sin urgencia asociada

5. Esquema de Afinidad de Recetas (Match Score)

Nivel	Criterio	Accion Disponible
Viable 100%	Todos los ingredientes estan en despensa	Cocinar de inmediato
Parcial (> 60%)	Faltan 1 o 2 ingredientes menores	Añadir faltantes a Lista de Compras
Exploracion (< 60%)	Receta de inspiracion, requiere reabastecimiento	Guardar como favorita

6. Sistema de Etiquetado: Vocabulario Univoco

Matriz de traduccion entre el concepto tecnico interno y la etiqueta visible al usuario final, garantizando ausencia de jerga tecnica (JWT, API, inferencia) en la interfaz:

Concepto Tecnico	Etiqueta en Interfaz	Significado
inventory	Despensa	Espacio de inventario domestico
recipes	Recetas	Catalogo de cocina asistido
scan	Escanear Alimentos	Registro visual mediante IA
shopping-list	Compras	Lista de reabastecimiento
expiringSoon	Proximo a vencer / X dias	Caducidad urgente
fresh	Fresco	Estado optimo de consumo
expired	Vencido	Alimento caducado
matchScore	% Coincidencia	Porcentaje de ingredientes disponibles
prepTimeMinutes	X min	Tiempo estimado de preparacion
difficulty	Facil / Media / Dificil	Curva de dificultad de la receta

7. Unidades de Medida Normalizadas

- g (Gramos) / kg (Kilogramos)
- ml (Mililitros) / L (Litros)
- unidades (Piezas enteras)
- paquete (Empaques cerrados)

8. Sistema de Búsqueda

Mecanismo de recuperacion de contenido mediante coincidencia difusa y normalizacion linguistica:

- **Entrada reactiva (SearchInput):** icono buscador, boton de borrado instantaneo y respuesta en tiempo real con debounce de 150ms.
- **Normalizacion linguistica:** ignora mayusculas/minusculas y diacriticos (a con tilde equivale a a sin tilde), preservando la letra ñ.
- **Busqueda multi-atributo en recetas:** por titulo, por ingrediente contenido (tomate, queso) o por nivel de dificultad.
- **Filtrado facetado combinado:** categoria + estado de caducidad + texto libre aplicados simultaneamente sobre el mismo repositorio.

9. Contenido de Estados de Sistema y Microcopy

Textos funcionales que acompañan estados vacios, de carga y error, redactados en lenguaje humano y no tecnico:

Estado	Ejemplo de Contenido
Despensa vacia	"Tu despensa esta vacia" + boton "Escanear alimentos"
Recetas sin resultados	"No hay recetas disponibles" + sugerencia de ajustar filtros
Carga de datos	SkeletonCard animado (shimmer) mientras se resuelve la peticion
Error de red	Mensaje amigable con boton de reintento, sin codigos tecnicos
Modo offline	Etiqueta visible "Modo offline / Solo en este dispositivo"